Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 2 · LAB 2

فحوص وظائف الكبد — بنك الأسئلة

Liver Function Tests (LFT): GOT and GPT — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق ود. هشام

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction, liver functions and main tests — المقدمة ووظائف الكبد والفحوص الرئيسة

EN **Liver function tests measure:** Q1

AR س1. تقيس فحوص وظائف الكبد:

A. Only the number of red blood cells — عدد كريات الدم الحمر فقط

B. Chemicals in the urine made by the kidney — مواد كيميائية في الإدرار تصنعها الكلية

C. Various chemicals in the blood made by the liver — مواد كيميائية مختلفة في الدم يصنعها الكبد

D. Only blood glucose — سكر الدم فقط

EN **Which of the following is one of the major functions of the liver?** Q2

AR س2. أيّ ممّا يأتي من الوظائف الرئيسة للكبد؟

A. Storage of glycogen, vitamins, and minerals — خزن الغلايكوجين والفيتامينات والمعادن

B. Production of red blood cells in adults — إنتاج كريات الدم الحمر عند البالغين

C. Production of insulin — إنتاج الإنسولين

D. Filtration of urine — ترشيح الإدرار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The liver synthesizes plasma proteins such as:** Q3

AR س3. يصنّع الكبد بروتينات البلازما مثل:

A Hemoglobin
الهيموغلوبين

B Insulin
الإنسولين

C Pepsin
البيبسين

D Albumin and clotting factors
الألبومين وعوامل التخثّر

EN **Glutamic-Pyruvic Transaminase (GPT) is another name for:** Q4

AR س4. ناقلة أمين الغلوتاميك والبيروفيك (GPT) اسم آخر لـ:

A AST
AST

B ALT
ALT

C ALP
ALP

D LDH
LDH

EN **Glutamic-Oxaloacetic Transaminase (GOT) is another name for:** Q5

AR س5. ناقلة أمين الغلوتاميك والأوكسالوأسيتيك (GOT) اسم آخر لـ:

A ALT
ALT

B ALP
ALP

C MDH
MDH

D AST
AST

EN **Serum bilirubin is measured as:** Q6

AR س6. يُقاس بيليروبين المصل بأنواعه:

A Total only
الكلّي فقط

B Direct only
المباشر فقط

C Total, direct, and indirect
الكلّي والمباشر وغير المباشر

D Free and bound to albumin only
الحرّ والمرتبط بالألبومين فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ALT (GPT)

EN **ALT transfers an amino group from L-alanine to:** Q7

AR س7. ينقل ALT مجموعة أمين من الألانين إلى: Q7

A Oxaloacetate
الأوكسالوأسيتات

B α-ketoglutarate
ألفا-كيتوغلوتارات

C Pyruvate
البيروفات

D Aspartate
الأسبارتات

EN **The products of the ALT reaction are:** Q8

AR س8. نواتج تفاعل ALT هي: Q8

A Pyruvate and L-glutamate
البيروفات والغلوتامات

B Oxaloacetate and glutamate
الأوكسالوأسيتات والغلوتامات

C Lactate and NAD^+
اللاكتات وNAD^+

D Malate and NAD^+
المالات وNAD^+

EN **ALT is found primarily in:** Q9

AR س9. يوجد ALT أساسًا في: Q9

A The brain and lungs
الدماغ والرئتين

B The spleen and pancreas
الطحال والبنكرياس

C The liver and kidney
الكبد والكلية

D Red blood cells only
كريات الدم الحمر فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Normally, ALT levels in serum are:** Q10

AR س10. مستويات ALT في المصل طبيعيًا:

A Very high — عالية جدًا

B Absent — معدومة

C Higher than in the liver — أعلى منها في الكبد

D Low — منخفضة

EN **Which statement is correct?** Q11

AR س11. أيّ عبارة صحيحة؟

A AST is more specific than ALT for liver disease — AST أكثر نوعية من ALT لأمراض الكبد

B ALT is more specific than AST for liver disease — ALT أكثر نوعية من AST لأمراض الكبد

C ALT is more sensitive to alcoholic liver disease — ALT أكثر حساسية لمرض الكبد الكحولي

D ALT is found only in the heart — يوجد ALT في القلب فقط

EN **ALT also differentiates between:** Q12

AR س12. يميّز ALT أيضًا بين:

A Type 1 and type 2 diabetes — السكري من النوع الأول والثاني

B Heart failure and severe burns — عجز القلب والحروق الشديدة

C Hemolytic jaundice and jaundice due to liver disease — اليرقان الانحلالي واليرقان الناتج عن مرض الكبد

D Hypothyroidism and obesity — قصور الدرقية والسمنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The reference value of ALT in adult females is:** Q13

AR س13. القيمة المرجعية لـ ALT عند الإناث البالغات:

A 10–40 U/L
من 10 إلى 40 وحدة/لتر

B 13–45 U/L
من 13 إلى 45 وحدة/لتر

C 7–35 U/L
من 7 إلى 35 وحدة/لتر

D 5–45 U/L
من 5 إلى 45 وحدة/لتر

EN **The reference value of ALT in newborns is:** Q14

AR س14. القيمة المرجعية لـ ALT عند حديثي الولادة:

A 13–45 U/L
من 13 إلى 45 وحدة/لتر

B 7–35 U/L
من 7 إلى 35 وحدة/لتر

C 10–40 U/L
من 10 إلى 40 وحدة/لتر

D 5–45 U/L
من 5 إلى 45 وحدة/لتر

EN **Which of the following is NOT listed among the conditions with increased ALT?** Q15

AR س15. أيّ ممّا يأتي لم يُذكر ضمن حالات ارتفاع ALT؟

A Severe burns
الحروق الشديدة

B Obesity
السمنة

C Alcoholic cirrhosis
التشمّع الكحولي

D Hypothyroidism
قصور الغدة الدرقية

EN **In the ALT principle, the second (indicator) reaction uses the enzyme:** Q16

AR س16. في مبدأ ALT، يستعمل التفاعل الثاني إنزيم:

A MDH – Malate dehydrogenase
MDH – نازعة هيدروجين المالات

B ALP – Alkaline Phosphatase
ALP – الفوسفاتاز القلوي

C LDH – Lactate dehydrogenase
LDH – نازعة هيدروجين اللاكتات

D AST – Aspartate aminotransferase
AST – ناقلة أمين الأسبارتات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the ALT procedure, the change in absorbance is read:** Q17

AR س17. في طريقة عمل ALT يُقرأ التغيّر في الامتصاص:

A. Every 20 sec during 1 min — كل 20 ثانية خلال دقيقة واحدة
B. Per min during 3 min — لكل دقيقة خلال 3 دقائق
C. Once after 10 min — مرة واحدة بعد 10 دقائق
D. Every 5 min during 30 min — كل 5 دقائق خلال 30 دقيقة

AST (GOT) **AST (GOT)**

EN **In the AST reaction, aspartate donates its amino group to form:** Q18

AR س18. في تفاعل AST يمنح الأسبارتات مجموعة الأمين فيتكوّن:

A. Pyruvate — البيروفات
B. Alanine — الألانين
C. Oxaloacetate — الأوكسالوأسيتات
D. Lactate — اللاكتات

EN **In the AST reaction, α-ketoglutarate accepts the amino group to form:** Q19

AR س19. في تفاعل AST يستقبل ألفا-كيتوغلوتارات مجموعة الأمين فيتكوّن:

A. Aspartate — الأسبارتات
B. Malate — المالات
C. Glutamate — الغلوتامات
D. Pyruvate — البيروفات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The AST reaction requires the coenzyme:** Q20

AR س20. يحتاج تفاعل AST إلى مرافق الإنزيم:

A. NADH only
فقط NADH

B. Pyridoxine phosphate (a derivative of vitamin B6)
فوسفات البيريدوكسين (مشتقّ من فيتامين B6)

C. Vitamin C
فيتامين C

D. Albumin
الألبومين

EN **GOT is present in tissues of:** Q21

AR س21. يوجد GOT في الأنسجة:

A. Low metabolic activity
منخفضة النشاط الأيضي

B. High metabolic activity
عالية النشاط الأيضي

C. Bone only
العظمية فقط

D. Adipose only
الدهنية فقط

EN **GOT is released into the circulation following:** Q22

AR س22. يتحرّر GOT إلى الدوران بعد:

A. Injury or death of cells
إصابة الخلايا أو موتها

B. Eating a meal
تناول وجبة

C. Cell division only
انقسام الخلايا فقط

D. Drinking water
شرب الماء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The AST (GOT) test is used to evaluate:** Q23

AR س23. يُستعمل فحص AST (GOT) لتقييم:

A Kidney stones only
حصى الكلية فقط

B Blood groups
فصائل الدم

C Bone fractures only
كسور العظام فقط

D Liver and heart disease
أمراض الكبد والقلب

EN **The reference value of AST is:** Q24

AR س24. القيمة المرجعية لـ AST:

A 10–40 U/L
من 10 إلى 40 وحدة/لتر

B 7–35 U/L
من 7 إلى 35 وحدة/لتر

C 13–45 U/L
من 13 إلى 45 وحدة/لتر

D 5–45 U/L
من 5 إلى 45 وحدة/لتر

EN **Which of the following is listed among the conditions with increased AST?** Q25

AR س25. أيّ ممّا يأتي ذُكر ضمن حالات ارتفاع AST؟

A Obesity
السمنة

B Severe burns
الحروق الشديدة

C Obstructive jaundice
اليرقان الانسدادي

D Hypothyroidism
قصور الغدة الدرقية

EN **In the AST principle, oxaloacetate + NADH + H^+ are converted by MDH to:** Q26

AR س26. في مبدأ AST يحوّل MDH الأوكسالوأسيتات + NADH + H^+ إلى:

A L-Lactate + NAD^+
اللاكتات + NAD^+

B Pyruvate + L-Glutamate
البيروفات + الغلوتامات

C Aspartate + α-ketoglutarate
الأسبارتات + ألفا-كيتوغلوتارات

D L-Malate + NAD^+
المالات + NAD^+

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **MDH stands for:** Q27

AR س27. يرمز MDH إلى:

A. Lactate dehydrogenase — نازعة هيدروجين اللاكتات
B. Malate dehydrogenase — نازعة هيدروجين المالات
C. Malate decarboxylase — نازعة كربوكسيل المالات
D. Muscle dehydrogenase — نازعة هيدروجين العضلات

EN **In the AST procedure, the change in absorbance is read:** Q28

AR س28. في طريقة عمل AST يُقرأ التغيّر في الامتصاص:

A. Per min during 3 min — لكل دقيقة خلال 3 دقائق
B. Every 20 sec during 1 min — كل 20 ثانية خلال دقيقة واحدة
C. Once after 10 min — مرة واحدة بعد 10 دقائق
D. Every 5 min during 30 min — كل 5 دقائق خلال 30 دقيقة

Procedure and calculation — طريقة العمل والحساب

EN **In both procedures, the volumes used are:** Q29

AR س29. في الطريقتين، الحجوم المستعملة هي:

A. Work reagent 1000 µL + sample 100 µL — الكاشف العامل 1000 ميكرولتر + العيّنة 100 ميكرولتر
B. Work reagent 100 µL + sample 1000 µL — الكاشف العامل 100 ميكرولتر + العيّنة 1000 ميكرولتر
C. Work reagent 500 µL + sample 50 µL — الكاشف العامل 500 ميكرولتر + العيّنة 50 ميكرولتر
D. Work reagent 1000 µL + sample 10 µL — الكاشف العامل 1000 ميكرولتر + العيّنة 10 ميكرولتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After mixing, the tube is incubated for:** Q30

AR س30. بعد الخلط، يُحضن الأنبوب لمدة:

A. 10 min at 25°C — 10 دقائق بدرجة 25 °م

B. 1 hour at 37°C — ساعة واحدة بدرجة 37 °م

C. 5 min at 4°C — 5 دقائق بدرجة 4 °م

D. 1 min at 37°C — دقيقة واحدة بدرجة 37 °م

EN **SGPT activity (U/L) is calculated as:** Q31

AR س31. تُحسب فعالية SGPT (وحدة/لتر) بـ:

A. ΔA/min × 1745 — التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة × 1745

B. ΔA/min ÷ 1745 — التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة ÷ 1745

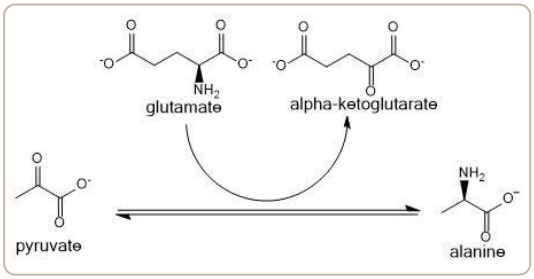
C. ΔA/min × 100 — التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة × 100

D. ΔA × 37 — التغيّر في الامتصاص × 37

Picture questions — أسئلة الصور

EN **The enzyme (name hidden) that catalyzes the reaction in this figure is:** Q32

AR س32. الإنزيم (المخفيّ اسمه) الذي يحفّز التفاعل في هذا الشكل هو:



A. Aspartate aminotransferase (AST) — ناقلة أمين الأسبارتات (AST)

B. Alanine amino transferase (ALT) — ناقلة أمين الألانين (ALT)

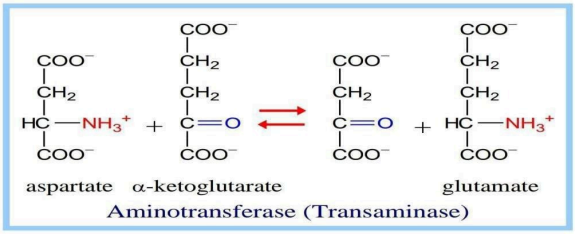
C. Malate dehydrogenase (MDH) — نازعة هيدروجين المالات (MDH)

D. Alkaline Phosphatase (ALP) — الفوسفاتاز القلوي (ALP)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The product (name hidden) formed from aspartate in this reaction is:** Q33

AR س33. الناتج (المخفيّ اسمه) المتكوّن من الأسبارتات في هذا التفاعل هو:



A Pyruvate — البيروفات

B Oxaloacetate — الأوكسالوأسيتات

C Alanine — الألانين

D Lactate — اللاكتات

2 True / False صح أو خطأ

EN Abnormal liver function test results indicate a problem with the liver. 1

AR النتائج غير الطبيعية لفحوص وظائف الكبد تدلّ على مشكلة في الكبد. True · صح False · خطأ

EN Enzyme activation is one of the major functions of the liver. 2

AR تنشيط الإنزيمات من الوظائف الرئيسة للكبد. True · صح False · خطأ

EN GPT is another name for AST. 3

AR GPT اسم آخر لـ AST. True · صح False · خطأ

EN The ALT reaction is reversible. 4

AR تفاعل ALT عكوس. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN High concentrations of ALT occur in the heart, and low concentrations in the liver.
AR توجد تراكيز عالية من ALT في القلب ومنخفضة في الكبد.
True · صح False · خطأ

6
EN AST is more sensitive than ALT to alcoholic liver disease.
AR AST أكثر حساسية من ALT لمرض الكبد الكحولي.
True · صح False · خطأ

7
EN The reference value of ALT in adult males is 10–40 U/L.
AR القيمة المرجعية لـ ALT عند الذكور البالغين من 10 إلى 40 وحدة/لتر.
True · صح False · خطأ

8
EN Obesity is listed among the conditions with increased AST.
AR السمنة من حالات ارتفاع AST المذكورة.
True · صح False · خطأ

9
EN The AST reaction requires the coenzyme vitamin K.
AR يحتاج تفاعل AST إلى مرافق الإنزيم فيتامين K.
True · صح False · خطأ

10
EN GOT is usually ordered along with GPT.
AR يُطلب GOT عادةً مع GPT.
True · صح False · خطأ

11
EN The reference value of AST is 10–40 U/L.
AR القيمة المرجعية لـ AST من 10 إلى 40 وحدة/لتر.
True · صح False · خطأ

12
EN In the ALT principle, the indicator enzyme is MDH.
AR في مبدأ ALT يكون الإنزيم الكاشف MDH.
True · صح False · خطأ

13
EN In the AST procedure, absorbance is read per min during 3 min.
AR في طريقة عمل AST يُقرأ الامتصاص لكل دقيقة خلال 3 دقائق.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN SGOT activity (U/L) = ΔA/min × 100. 14

AR فعالية SGOT (وحدة/لتر) = التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة × 100. True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN GPT and GOT: which one is ALT? 1

AR GPT وGOT: أيّهما هو ALT؟

EN ALT is more sensitive to alcoholic liver disease. 2

AR ALT أكثر حساسية لمرض الكبد الكحولي.

EN The indicator enzyme is the same in the ALT and AST principles. 3

AR الإنزيم الكاشف نفسه في مبدأي ALT وAST.

EN The reading time is the same in both procedures. 4

AR وقت القراءة نفسه في الطريقتين.

EN Reference values: 5–45 U/L belongs to ALT. 5

AR القيم المرجعية: من 5 إلى 45 وحدة/لتر تخصّ ALT.

EN Hypothyroidism raises ALT. 6

AR قصور الغدة الدرقية يرفع ALT.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ALT moves the amino group from glutamate to alanine. 7

AR ينقل ALT مجموعة الأمين من الغلوتامات إلى الألانين.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN What do liver function tests measure, and what do abnormal results indicate? 1

AR ماذا تقيس فحوص وظائف الكبد، وعلامَ تدلّ نتائجها غير الطبيعية؟

EN List the major functions of the liver. 2

AR عدّد الوظائف الرئيسة للكبد.

EN List the main tests for liver function. 3

AR عدّد الفحوص الرئيسة لوظائف الكبد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Write the reaction catalyzed by ALT and the principle of its kinetic determination. 4

AR اكتب التفاعل الذي يحفّزه ALT ومبدأ تعيينه الحركي.

EN Mention the clinical significance of ALT. 5

AR اذكر الأهمية السريرية لـ ALT.

EN Describe the reaction of AST and its coenzyme. 6

AR صِف تفاعل AST ومرافق الإنزيم الخاص به.

EN Mention the clinical significance and reference value of AST. 7

AR اذكر الأهمية السريرية لـ AST وقيمته المرجعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 A	3 D	4 B	5 D	6 C	7 B	8 A
9 C	10 D	11 B	12 C	13 C	14 A	15 D	16 C
17 A	18 C	19 C	20 B	21 B	22 A	23 D	24 D
25 D	26 D	27 B	28 A	29 A	30 D	31 A	32 B
33 B							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 False	10 True	11 False	12 False
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN GPT = ALT (Alanine Aminotransferase); GOT = AST (Aspartate Aminotransferase).

AR GPT = ALT (ناقلة أمين الألانين)؛ وGOT = AST (ناقلة أمين الأسبارتات).

2 EN No — ALT is more specific for liver disease, but AST is more sensitive to alcoholic liver disease.

AR لا — ALT أكثر نوعية لأمراض الكبد، أمّا AST فهو الأكثر حساسية لمرض الكبد الكحولي.

3 EN No — ALT uses LDH (pyruvate → L-lactate); AST uses MDH (oxaloacetate → L-malate).

AR لا — يستعمل ALT إنزيم LDH (البيروفات ← اللاكتات)، ويستعمل AST إنزيم MDH (الأوكسالوأسيتات ← المالات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN No — ALT: every 20 sec during 1 min; AST: per min during 3 min. The volumes, incubation and factor (1745) are the same.

AR لا — ALT: كل 20 ثانية خلال دقيقة واحدة؛ AST: لكل دقيقة خلال 3 دقائق. أمّا الحجوم والحضن والمعامل (1745) فمتشابهة.

5

EN No — 5–45 U/L is the AST reference value; ALT: males 10–40, females 7–35, newborns 13–45 U/L.

AR لا — من 5 إلى 45 وحدة/لتر هي القيمة المرجعية لـ AST؛ أمّا ALT فالذكور من 10 إلى 40، والإناث من 7 إلى 35، وحديثو الولادة من 13 إلى 45 وحدة/لتر.

6

EN In the lecture, hypothyroidism is listed under increased AST, not ALT.

AR في المحاضرة ذُكر قصور الغدة الدرقية ضمن حالات ارتفاع AST لا ALT.

7

EN As written in the lecture: from L-alanine to α-ketoglutarate, producing pyruvate and L-glutamate.

AR كما في المحاضرة: من الألانين إلى ألفا-كيتوغلوتارات، فينتج البيروفات والغلوتامات.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **What do liver function tests measure, and what do abnormal results indicate?**
They measure various chemicals in the blood made by the liver. Abnormal results indicate a problem with the liver and may help to identify the cause.

AR تقيس مواد كيميائية مختلفة في الدم يصنعها الكبد. والنتائج غير الطبيعية تدلّ على مشكلة في الكبد وقد تساعد على تحديد سببها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the major functions of the liver.** 2

1. Bile production and excretion. 2. Excretion of bilirubin, cholesterol, hormones, and drugs. 3. Metabolism of fats, proteins, and carbohydrates. 4. Enzyme activation. 5. Storage of glycogen, vitamins, and minerals. 6. Synthesis of plasma proteins, such as albumin, and clotting factors.

AR 1. إنتاج الصفراء وطرحها. 2. طرح البيليروبين والكوليسترول والهرمونات والأدوية. 3. أيض الدهون والبروتينات والكربوهيدرات. 4. تنشيط الإنزيمات. 5. خزن الغلايكوجين والفيتامينات والمعادن. 6. تصنيع بروتينات البلازما مثل الألبومين وعوامل التخثّر.

EN **List the main tests for liver function.** 3

ALT (GPT), AST (GOT), serum bilirubin (total, direct, and indirect), alkaline phosphatase (ALP), albumin, total protein, etc.

AR ALT (GPT)، وAST (GOT)، وبيليروبين المصل (الكلّي والمباشر وغير المباشر)، والفوسفاتاز القلوي (ALP)، والألبومين، والبروتين الكلّي، وغيرها.

EN **Write the reaction catalyzed by ALT and the principle of its kinetic determination.** 4

ALT transfers an amino group from L-alanine to α-ketoglutarate to produce pyruvate and L-glutamate. Principle: L-Alanine + alpha-ketoglutarate → (ALT) Pyruvate + L-Glutamate; Pyruvate + NADH + H^+ → (LDH) L-Lactate + NAD^+.

AR ينقل ALT مجموعة أمين من الألانين إلى ألفا-كيتوغلوتارات لإنتاج البيروفات والغلوتامات. المبدأ: الألانين + ألفا-كيتوغلوتارات ← (ALT) البيروفات + الغلوتامات؛ البيروفات + NADH + H^+ ← (LDH) اللاكتات + NAD^+.

EN **Mention the clinical significance of ALT.** 5

Increased in: hepatocellular disease, alcoholic cirrhosis, obstructive jaundice or biliary obstruction, viral, infectious, or toxic hepatitis, myocardial infarction, heart failure, severe burns, obesity.

AR يرتفع في: أمراض الخلايا الكبدية، والتشمّع الكحولي، واليرقان الانسدادي أو انسداد القنوات الصفراوية، والتهاب الكبد الفيروسي أو المعدي أو السمّي، واحتشاء عضلة القلب وعجز القلب، والحروق الشديدة، والسمنة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the reaction of AST and its coenzyme.** 6

AST converts aspartate and α-ketoglutarate to oxaloacetate and glutamate (reversible). Aspartate donates its amino group to form oxaloacetate; α-ketoglutarate accepts it to form glutamate. It requires pyridoxine phosphate (a derivative of vitamin B6).

AR يحوّل AST الأسبارتات وألفا-كيتوغلوتارات إلى الأوكسالوأسيتات والغلوتامات (تفاعل عكوس). يمنح الأسبارتات مجموعة الأمين فيتكوّن الأوكسالوأسيتات، ويستقبلها ألفا-كيتوغلوتارات فيتكوّن الغلوتامات. ويحتاج إلى فوسفات البيريدوكسين (مشتقّ من فيتامين B6).

EN **Mention the clinical significance and reference value of AST.** 7

Reference value 5–45 U/L. Increased in: myocardial infarction (MI), liver diseases (acute, chronic, alcoholic hepatitis, etc.), hypothyroidism, trauma and irradiation of skeletal muscle, hemolytic anemia, exhaustion, heat stroke, etc.

AR القيمة المرجعية من 5 إلى 45 وحدة/لتر. يرتفع في: احتشاء عضلة القلب، وأمراض الكبد (التهاب الكبد الحاد والمزمن والكحولي وغيرها)، وقصور الغدة الدرقية، ورضوض العضلات الهيكلية وتشعيعها، وفقر الدم الانحلالي، والإنهاك، وضربة الحرارة، وغيرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t